

习题课 1

2019 年 10 月 1 日

1, 设 $\triangle ABC$ 是平面中的三角形, 三边 BC, AC, AB 上的垂线分别记为 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 . 用点积证明 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 交于一点 H .

提示: 将 $\triangle ABC$ 放在直角坐标系中, P 为平面上的任意一点, 则点 $P \in \ell_1$ 当且仅当 P, A, B, C 四点的坐标满足什么关系? 类似的 $P \in \ell_2$ 或 $P \in \ell_3$ 当且仅当 P, A, B, C 四点的坐标满足什么关系?

2, 平面中至多可以找到 3 个向量使得它们的两两内积为负数. $\mathbb{R}^n$ 中至多可以找到多少个向量使得它们的两两内积为负数呢?

3, 四维立方体有多少个顶点? 多少条棱? 多少个 2 维的面? 多少个 3 维的面? 若以上数字分别记为 k_0, k_1, k_2, k_3 , 则 $k_0 - k_1 + k_2 - k_3$ 等于多少? n 维立方体的 $k_0, k_1, \dots, k_{n-1}$ 分别是多少? $k_0 - k_1 + k_2 - \dots + (-1)^{n-1}k_{n-1}$ 又是多少?

4, 证明: 若 n 阶方阵 A 的各列元素之和为 1, 则对任意的 $\beta \in \mathbb{R}^n$, 向量 $A\beta$ 的 n 个分量之和等于 β 的 n 个分量之和. 若 n 阶方阵 A, B 的各列元素之和均为 1, 则 AB 的各列元素之和也均为 1.

提示: 构造一个行向量 e 使得 e 与 A 相乘等价于取 A 的各列元素之和.

5, 定义 $m \times n$ 阶实矩阵 $A = (a_{ij})$ 的范数为

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}.$$

证明:

1. $\|A\| \geq 0$, 且 $\|A\| = 0$ 当且仅当 $A = 0$,

2. $\|cA\| = |c| \|A\|$,

3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$,

4. $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.

证明范数

$$\|A\|_{\infty} = \max_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

也满足性质 1-4.

提示: $\|\cdot\|$ 定义的范数与 $\mathbb{R}^{mn}$ 中向量的范数有何不同? 要证明 4, 可以先证明 B 是一个列向量 β 的情形, 此时 $A\beta$ 的各分量是 A 的行向量与 β 的点积; 证明一般的情形时, 可将 $B = (\beta_1 \dots \beta_k)$ 按列分块后用不等式 $\|A\beta\| \leq \|A\| \|\beta\|$. 证明 $\|\cdot\|_{\infty}$ 满足性质 4 时, 可以先证明 A 是一个行向量 α 的情形, 即 $\|\alpha B\|_{\infty} \leq \|\alpha\|_{\infty} \|B\|_{\infty}$; 证明一般情形时, 可对 A 按行分块.

6, 设 $A \in M_m(\mathbb{R})$, $B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, $C \in M_n(\mathbb{R})$, 证明若 A, C 可逆, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 也可逆, 并求其逆矩阵.

用以上结论证明, 对角线元素全非零的上三角阵 U 可逆, 其逆矩阵 U^{-1} 也是上三角阵, 且 U^{-1} 的对角线元素是 U 的对角线元素的倒数.

7, 对于一个线段 AB , 我们可以这样描述这个线段上的点: 对于任何一个线段上的点 P , 我们有 $P = sA + tB$, 这里 $s + t = 1$ 并且 s 和 t 都是非负的实数. 很容易验证, 对于固定的 P , 这里的系数 s 和 t 都存在并且唯一. 事实上, 我们也可以这样看这个式子 $P = sA + tB$: 这个式子是说, 线段上的任意一点都可以看成是 A 和 B 的加权平均.

1. 对于一个三角形 ABC , 证明三角形内部的任何点 P 都有 $P = rA + sB + tC$, 这里 $r + s + t = 1$ 并且这三个系数都是非负的实数, 并且每个 P 都对应着唯一的 (r, s, t) 系数组. (换句话说, 三角形内部的每一个点都可以看成是三个顶点的加权平均值.)
2. 对于空间中的正四面体 $ABCD$, 猜测一个由以上推广的类似结论.
3. 对于平面上的四边形 $ABCD$ 内部的任意一个点 P , 是否能够找到非负系数使得 $P = sA + tB + xC + yD$, 这里 $s + t + x + y = 1$? 这样的系数组是否唯一?

8, 我们想解一个线性方程组 $Ax = b$. 这里 b 是 $\mathbb{R}^m$ 里给定的向量, x 是 $\mathbb{R}^n$ 里我们要求解的未知向量, 而 A 是 $m \times n$ 阶的矩阵, 也可以看成是一个函数 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. 我们的目标是要证明 A 的列向量线性无关, 当且仅当定义域中任何向量都是 A 的行向量的线性组合, 当且仅当 A 是一个单射函数. (我们这里只证明一部分.)

1. 假设 A 一共有三列, 第一列的 4 倍加上第二列的 3 倍减去第三列的 2 倍等于零向量. 求证

$$Ax = b \text{ 当且仅当对于任意的 } k \in \mathbb{R}, A\left(x + k \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}\right) = b.$$

2. 假设 $A = \begin{pmatrix} w_1^T \\ \vdots \\ w_m^T \end{pmatrix}$, 这里 $w_1^T, \dots, w_m^T$ 代表行向量。那么可以看出实际上 $w_1, \dots, w_m$ 是 A 的定义域里的向量。假设定义域内的任何向量都是 $w_1, \dots, w_m$ 的线性组合, 并且 $Ax = 0$, 求证 x 和定义域内的所有向量都垂直。

9, 我们知道, 假设 $i \neq j$, 那么我们从单位矩阵 I 出发, 把 (i, j) 项改成 1, 就得到了矩阵 E_{ij} 。而从单位矩阵 I 出发, 把 (i, i) 项和 (j, j) 项改成零, 而把 (i, j) 项和 (j, i) 项改成 1, 就得到了矩阵 P_{ij} 。对于任意两个矩阵 A, B , 我们定义 $[A, B] = AB - BA$ 。

1. 假设 i, j, k 两两不同, 计算 $[E_{ij}, E_{jk}]$, $[E_{ij}, P_{jk}]$ 以及 $[P_{ij}, P_{jk}]$ 。(除生算外, 也可以直接考虑作为行操作或列操作, 两个矩阵的顺序调换后, 到底差别在哪里。)
2. 假设 $i \neq j$, 并且我们有对角阵 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, 计算 $[E_{ij}, E_{ji}]$, $[E_{ij}, D]$ 和 $[P_{ij}, D]$ 。(除生算外, 也可以直接考虑作为行操作或列操作, 两个矩阵的顺序调换后, 到底差别在哪里。)

10, 我们定义这样一个 n 阶方阵 T : 它的对角项是 $1, 2, 2, \dots, 2$, 而紧挨着对角线的项都是 -1 。比如说, 如果 $n = 3$, 那么 $T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 。求 T^{-1} 。(提示: 可以计算一下 $n = 1, 2, 3$ 时的情况来寻找灵感。另外, T 经过哪些行操作可以变成 I ? 那么怎么能从 I 变成 T^{-1} ?)

11, 求证: 对于任何 $m \times n$ 的矩阵 A 和 $n \times m$ 的矩阵 B , $I_m + AB$ 可逆当且仅当 $I_n + BA$ 可逆。这里 I_m 是 m 阶单位矩阵, I_n 是 n 阶单位矩阵。(提示: 一种巧方法是巧妙利用 $A(I_n + BA) = (I_m + AB)A$, 用一个的逆凑出另一个的逆。另一种方法是考虑分块矩阵 $\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$, 并用行列操作使其分块对角化。等学了特征值或者矩阵级数, 这里还有其它方法。)

12, 如果一个 n 阶方阵 A 的 (i, j) 项在 $i + j > n + 1$ 的时候都是 0, 那么我们说这个矩阵 A 是西北矩阵。反过来, 如果一个 n 阶方阵 A 的 (i, j) 项在 $i + j < n + 1$ 的时候都是 0, 那么我们说这个矩阵 A 是东南矩阵。

1. 假设 A 是可逆西北矩阵。那么 A^T, A^2, A^{-1} 中哪些必然是西北矩阵? 哪些必然是东南矩阵? 哪些有可能都不是? 证明或给出反例。
2. 假设 A 是西北矩阵, B 是东南矩阵, 那么 AB 必然是什么样的矩阵? 要求证明。